UNIVERSIDAD DEL NORTE

Modelo de dominio

Consulta Fácil — Catálogo bibliográfico accesible del CLENA

Proyecto P2

Desarrollo de Aplicaciones Web Backend · Proyecto Final «Soluciones para el CLENA»

Equipo de origen: Grupo 9 de Introducción a la Ingeniería de Sistemas (Shadia Castro Romero, Derek Pérez, Emiliano Harvey)

INTEGRANTES

Nombre	Rol
Rafael Potes Molina	Scrum Master · Tech Lead · Release Manager
Humberto Llinás Marimón	Product Owner · aprobador alterno
Juan Camilo Fernández Barrios	Development Team
Daniel Méndez Aparicio	Development Team
Orlando Palma	Development Team

Docente
Daniel Romero

Barranquilla
13 de noviembre de 2026

Versión
1.0

Índice

1. Propósito y alcance 3

2. Glosario 4

3. Entidades y objetos de valor 5

    3.1 Catálogo y ubicación 6

    3.2 Acceso y circulación 8

4. Reglas de negocio 10

5. Actores 11

6. Casos de uso por actor 13

7. Referencias cruzadas con el modelo de datos 15

Modelo de dominio

Versión 1.0 · 13 de noviembre de 2026

> Responsable: Rafael Potes · Work item: CLENA-34 (T-13). Describe los conceptos, las reglas de negocio y los casos de uso de Consulta Fácil, tal como existen en `backend/src/modules/*/domain/` y en `backend/prisma/schema.prisma` a la fecha de este documento. Las fuentes editables de los diagramas están en `docs/diagramas/` (draw.io).

1. Propósito y alcance

El **modelo de dominio** explica el negocio de la biblioteca con las palabras del CLENA: qué cosas existen (obras, ejemplares, lectores, préstamos), qué reglas las gobiernan y quién hace qué. No habla de tablas, endpoints ni pantallas.

Se relaciona con otros documentos así:

Documento	Qué responde	Relación con este
Este documento	¿Qué conceptos y reglas tiene el negocio?	Fuente del vocabulario y de las reglas R-01 a R-18
Modelo de datos	¿Cómo se guardan en PostgreSQL?	Cada entidad de aquí corresponde a una o más tablas; los índices únicos del modelo de datos hacen cumplir varias reglas
Arquitectura	¿Cómo se organiza el código?	Las clases con comportamiento viven en la capa `domain` de cada módulo (`iam`, `catalog`, `search`, `loans`)
Backlog	¿Qué debe poder hacerse?	Las historias HU-01 a HU-21 se mapean a casos de uso en la sección 6

Alcance. Cubre todo el producto (Sprint 1, 2 y 3). Para no engañar, cada elemento se marca como:

- **Implementado en el dominio**: existe una clase o función en `domain/` con sus pruebas (`NewWork`, `ImportRow`, `User`, `Email`, `Role`, `RefreshToken`, `WorkSummary`, `WorkAvailability`, `QrDestination`).

- **Persistido en el esquema**: existe el modelo en `schema.prisma` y su migración, pero todavía no hay clase de dominio propia; su lógica vive en casos de uso y repositorios (`Work`, `Copy`, `Reader`, etc.).
- **Previsto Sprint 2**: tablas ya creadas (`Loan`, `Reservation`, `Notification`, `AvailabilityAlert`) cuyo comportamiento se implementa en el Sprint 2 (14 a 19 de noviembre).

El producto no usa inteligencia artificial y no contiene datos reales del CLENA.

2. Glosario

Término	Significado en este proyecto
Obra (`Work`)	Un título del catálogo (libro, revista, documento, mapa u otro), con independencia de cuántas copias haya. Es lo que el lector busca.
Ejemplar (`Copy`)	Una copia física concreta de una obra, con su código de inventario y su estado. Es lo que se presta.
Código de inventario	Identificador único de un ejemplar dentro de la biblioteca.
Autor (`Author`)	Persona que escribió la obra. Una obra puede tener varios; el primero es el principal.
Tema (`Subject`)	Materia que trata la obra (por ejemplo «Historia del Caribe»).
Categoría (`Category`)	Clasificación general de la obra, una sola por obra (por ejemplo «Narrativa»).
Sala (`Room`)	Espacio físico de la biblioteca. Puede tener un plano SVG y un código QR propio.
Sección (`Section`)	División dentro de una sala. Su nombre es único dentro de la sala.
Estante (`Shelf`)	Mueble concreto de una sección donde está el ejemplar. Su código es único dentro de la sección.
Ubicación	Terna sala, sección y estante de un ejemplar.
Estado del ejemplar	`DISPONIBLE`, `PRESTADO`, `MANTENIMIENTO` o `BAJA` (retirado del inventario).
Disponibilidad de la obra	Se deriva de sus ejemplares: la obra está disponible si al menos uno está `DISPONIBLE`. Los ejemplares de baja no cuentan.
Lector (`Reader`)	Persona que toma libros prestados o reserva. Puede existir sin cuenta (registrada por el personal) o vinculada a una cuenta con rol `READER`.

Término	Significado en este proyecto
Visitante	Persona que consulta el catálogo sin iniciar sesión. La búsqueda es pública.
Personal	Bibliotecarios del CLENA (rol `STAFF`): mantienen el catálogo y registran préstamos.
Administrador	Rol `ADMIN`: hace lo del personal y además gestiona las cuentas del personal y sus roles.
Cuenta de usuario (`User`)	Credenciales de acceso (correo y contraseña cifrada) con un rol.
Sesión / refresh token	Credencial de larga duración para renovar el acceso sin pedir la contraseña; se guarda solo su hash.
Familia de tokens	Conjunto de refresh tokens que nacen de un mismo inicio de sesión y se rotan entre sí.
Préstamo (`Loan`)	Entrega de un ejemplar a un lector hasta una fecha de devolución. Está activo mientras no tenga fecha de devolución real.
Reserva (`Reservation`)	Apartado de un ejemplar disponible para que un lector lo recoja antes de que venza el plazo.
Alerta	Aviso al lector. Hay dos: recordatorio de devolución de un préstamo (`Notification`) y «avísame cuando esté disponible» (`AvailabilityAlert`).
Importación (`ImportJob`)	Carga masiva del catálogo desde un archivo CSV; guarda cuántas filas se crearon, actualizaron o fallaron.
Código QR	Imagen que lleva a la URL pública del buscador: una de entrada y una por sala (esta filtra por esa sala).
Texto normalizado	Texto en minúsculas, sin tildes y con espacios colapsados; sirve para comparar nombres y para la búsqueda tolerante.
Aviso de privacidad	Texto de la Ley 1581 de 2012 que la persona acepta al crear su cuenta; se guarda la versión y la fecha.
Anonimización	Sustituir los datos personales de una cuenta por valores no identificables conservando los préstamos (HU-17).

3. Entidades y objetos de valor

Los diagramas distinguen por color lo implementado en el dominio (verde), lo persistido en el esquema (azul), lo previsto para el Sprint 2 (amarillo con borde punteado) y las referencias a otra figura (gris). Una flecha punteada abierta indica dependencia («origina», «resume»); una línea con rombo relleno indica composición. Los nombres de clases se dejan en inglés porque coinciden con el código.

3.1 Catálogo y ubicación

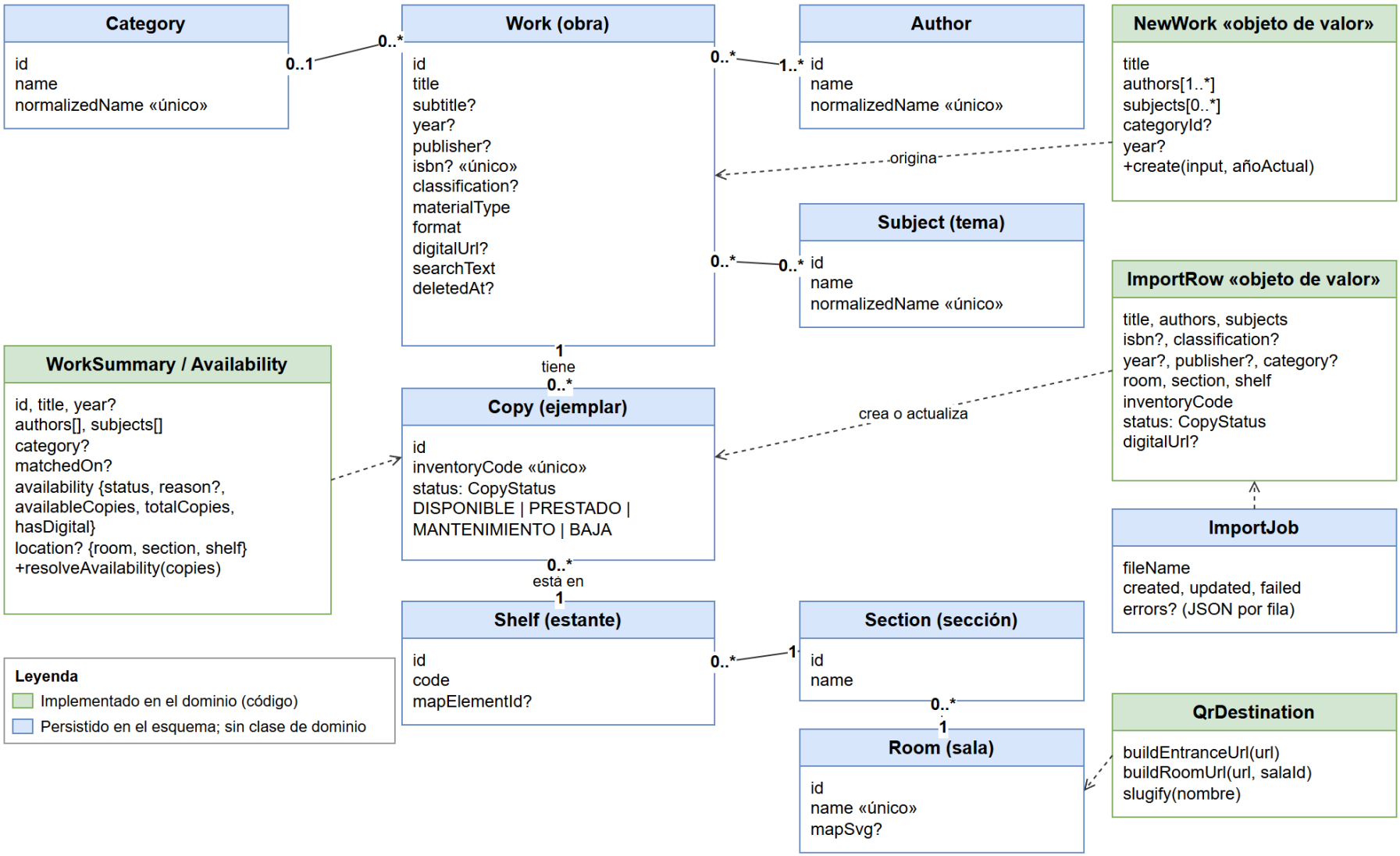


Figura 1. Diagrama de clases del dominio: catálogo y ubicación

Descripción de la Figura 1. El diagrama muestra la obra (`Work`) en el centro. A la izquierda arriba, una categoría (`Category`) se relaciona con cero o muchas obras y cada obra tiene cero o una categoría. A la derecha, la obra se relaciona de muchos a muchos con `Author` (una obra tiene uno o más autores) y con `Subject`. Debajo de la obra, cada ejemplar (`Copy`) pertenece a una obra y se ubica en un estante (`Shelf`); cada estante pertenece a una sección (`Section`) y cada sección a una sala (`Room`). Como objetos de valor, `NewWork` origina una obra al registrarla a mano e `ImportRow` crea o actualiza obras y ejemplares al importar un CSV; `ImportJob` resume el resultado de una importación. `WorkSummary` con `Availability` es la vista de lectura que usa la búsqueda y se deriva de los ejemplares. `QrDestination` calcula las URL de los QR de entrada y de cada sala.

Elemento	Estado	Atributos principales	Reglas que lo gobiernan
`Work` (obra)	Persistido	título, subtítulo, año, editorial, ISBN, clasificación, tipo de material (`LIBRO`, `REVISTA`, `DOCUMENTO`, `MAPA`, `OTRO`), formato (`FISICO`, `DIGITAL`, `AMBOS`), URL digital, texto de búsqueda, fecha de borrado	R-05, R-06, R-11
`Author`, `Subject`, `Category`	Persistido	nombre y nombre normalizado (único)	R-05
`Copy` (ejemplar)	Persistido	código de inventario (único), estado, estante	R-03, R-04, R-07
`Room`, `Section`, `Shelf`	Persistido	nombre o código; plano SVG opcional en la sala; identificador de elemento del plano en el estante	R-04
`NewWork`	Implementado	título, autores (≥ 1), temas, categoría, año; método `create`	R-05, R-06
`ImportRow`	Implementado	título, autores, temas, ISBN, clasificación, año, editorial, categoría, sala, sección, estante, código de inventario, estado, URL digital; datos inmutables	R-06, R-08
`ImportJob`	Persistido	nombre del archivo, filas creadas, actualizadas y fallidas, errores por fila	R-08
`WorkSummary`, `Availability`, `Location`, `WorkDetail`	Implementado	resumen de la obra con origen de la coincidencia (`title`, `author`, `subject`), disponibilidad (`DISPONIBLE` o `NO_DISPONIBLE`, motivo, ejemplares disponibles y totales, versión digital) y ubicación	R-04, R-09
`QrDestination`	Implementado	funciones que arman la URL de entrada y la de una sala a partir de `PUBLIC_WEB_URL`	R-10

3.2 Acceso y circulación

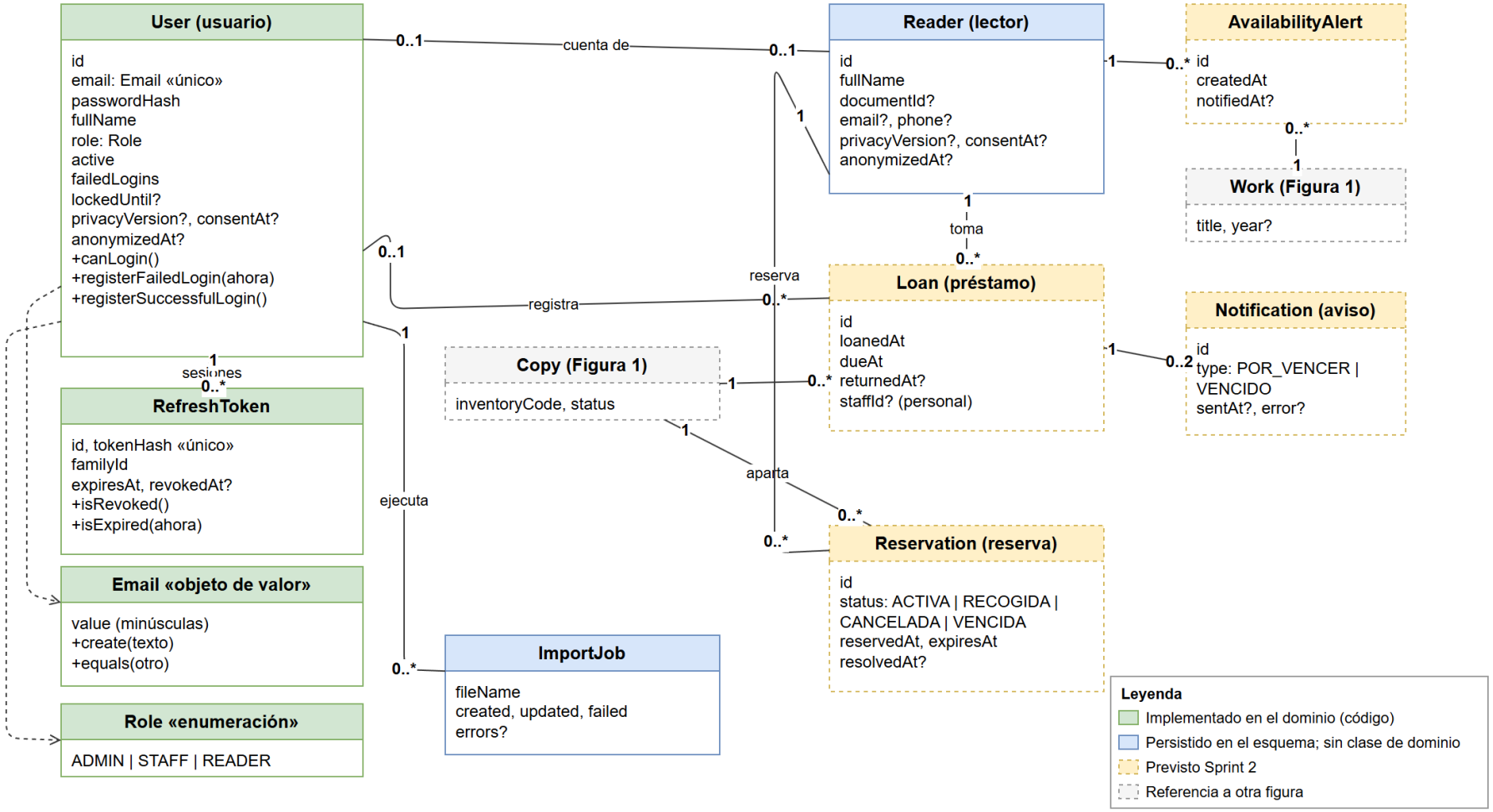


Figura 2. Diagrama de clases del dominio: acceso, lectores y circulación

Descripción de la Figura 2. A la izquierda, la cuenta `User` contiene un `Email` (objeto de valor) y un `Role` (enumeración `ADMIN`, `STAFF`, `READER`), y tiene cero o más `RefreshToken` (composición). Un usuario ejecuta cero o más importaciones (`ImportJob`). En el centro derecha, un `Reader` puede estar vinculado a una cuenta (relación de cero o uno a cero o uno). El lector toma cero o más préstamos (`Loan`), hace cero o más reservas (`Reservation`) y pide cero o más alertas de disponibilidad (`AvailabilityAlert`). Un préstamo y una reserva se refieren a un `Copy`, un préstamo lo registra un usuario del personal y puede generar hasta dos avisos (`Notification`: por vencer y vencido). La alerta de disponibilidad se refiere a una obra. `Copy` y `Work` se muestran en gris porque se detallan en la Figura 1.

Elemento	Estado	Atributos principales	Reglas que lo gobiernan
`User` (usuario)	Implementado	id, correo (`Email`), hash de contraseña, nombre, rol, activo, intentos fallidos, bloqueado hasta, versión del aviso y fecha de consentimiento, fecha de anonimización; métodos `canLogin`, `isLockedAt`, `registerFailedLogin`, `registerSuccessfulLogin`	R-12, R-13, R-15, R-16
`Email`	Implementado (objeto de valor)	valor en minúsculas, hasta 254 caracteres, forma `texto@dominio.ext`; compara por valor	R-12
`Role`	Implementado (enumeración)	`ADMIN`, `STAFF`, `READER`; `isRole` valida un valor externo	R-14
`RefreshToken`	Implementado	hash del token (único), familia, vencimiento, fecha de revocación; métodos `isRevoked` e `isExpired`	R-17
`Reader` (lector)	Persistido	nombre, documento, correo, teléfono, versión del aviso y consentimiento, fecha de anonimización	R-15, R-16
`Loan` (préstamo)	Previsto Sprint 2	ejemplar, lector, personal que lo registró, fecha de préstamo, fecha límite y fecha de devolución	R-01, R-02
`Reservation` (reserva)	Previsto Sprint 2	obra, ejemplar, lector, estado (`ACTIVA`, `RECOGIDA`, `CANCELADA`, `VENCIDA`), vencimiento, fecha de resolución	R-03
`Notification` (aviso de préstamo)	Previsto Sprint 2	préstamo, tipo (`POR_VENCER`, `VENCIDO`), fecha de envío, error	R-18
`AvailabilityAlert`	Previsto Sprint 2	lector, obra, fecha de aviso	R-18

4. Reglas de negocio

La columna «Dónde se garantiza» indica el nivel que hace cumplir la regla: **dominio** (clase o función pura de `domain/`), **caso de uso** (capa `application`) o **base de datos** (restricción, índice o migración). Las reglas del Sprint 2 están previstas; las demás ya funcionan.

ID	Regla	Dónde se garantiza	Estado
R-01	Un ejemplar solo puede tener un préstamo activo (sin fecha de devolución).	Base de datos (índice único parcial `loans_active_copy_key`) y caso de uso de préstamos	Sprint 2
R-02	Un préstamo se conserva aunque se borre o anonimice al lector o al personal.	Base de datos (`onDelete: Restrict` hacia el lector, `SetNull` hacia el personal)	Esquema listo
R-03	Un ejemplar solo puede tener una reserva activa.	Base de datos (índice único parcial `reservations_active_copy_key`)	Sprint 2
R-04	Los ejemplares dados de baja no cuentan para la disponibilidad ni para la ubicación.	Dominio (`resolveAvailability`)	Hecho
R-05	No se duplican autores, temas ni categorías: dos escrituras que normalizan igual («García Márquez» y «garcia marquez») son el mismo registro.	Dominio (`NewWork` reúne repetidos y conserva la primera escritura), base de datos (único en `normalized_name`)	Hecho
R-06	Una obra exige título y al menos un autor; el año es entero entre 1 y el año actual más uno; el primer autor es el principal.	Dominio (`NewWork`, `ImportRow`)	Hecho
R-07	El código de inventario de un ejemplar es único.	Base de datos (único en `inventory_code`)	Hecho
R-08	En una importación CSV, una fila inválida no detiene el proceso: se reporta con su número de fila y se siguen procesando las demás. Título, sala, sección, estante y código de inventario son obligatorios; la URL digital debe ser `http` o `https`; el estado debe ser uno de los cuatro válidos.	Dominio (`ImportRow`, `ImportRowError`), caso de uso de importación, `ImportJob`	Hecho
R-09	La obra está disponible si al menos un ejemplar está `DISPONIBLE`. Si no, el motivo es `PRESTADO` si alguno lo está; si no `MANTENIMIENTO`; y `SIN_EJEMPLARES` si no queda ninguno. La ubicación mostrada es la del primer ejemplar disponible.	Dominio (`resolveAvailability`)	Hecho

ID	Regla	Dónde se garantiza	Estado
R-10	Los QR de entrada y de sala llevan solo al buscador público; la URL base debe ser `http` o `https` y la sala debe existir.	Dominio (`QrDestination`) y caso de uso	Hecho
R-11	Una obra borrada lógicamente no aparece en la búsqueda pública.	Caso de uso de búsqueda (filtro `deleted_at IS NULL`), base de datos (índice)	Hecho
R-12	El correo es único y siempre se guarda en minúsculas y sin espacios.	Dominio (`Email`), base de datos (único en `email`)	Hecho
R-13	Tras 5 intentos fallidos de inicio de sesión la cuenta se bloquea 15 minutos y el contador vuelve a cero; un ingreso correcto reinicia los intentos. El mensaje es el mismo si falla el correo o la contraseña.	Dominio (`User`, `InvalidCredentialsError`), caso de uso de inicio de sesión	Hecho
R-14	Los roles son `ADMIN`, `STAFF` y `READER`; las rutas del personal exigen sesión y rol (la importación y el registro de libros no están abiertas al lector).	Dominio (`Role`), controladores con guardas de rol	Hecho
R-15	Una cuenta desactivada o anonimizada no puede iniciar sesión.	Dominio (`User.canLogin`)	Hecho
R-16	Crear una cuenta de lector exige aceptar el aviso de privacidad; se guarda su versión y la fecha. Eliminar la cuenta anonimiza los datos personales y conserva los préstamos (Ley 1581 de 2012).	Caso de uso, base de datos (`privacy_version`, `consent_at`, `anonymized_at`)	Sprint 2 (HU-16 no alcanzó en el Sprint 1; HU-17 Sprint 2)
R-17	El refresh token es de un solo uso: al renovar se revoca el usado y se emite uno nuevo de la misma familia. Si un token revocado reaparece, se revoca toda la familia. Solo se guarda su hash, nunca el token.	Dominio (`RefreshToken`), caso de uso `RefreshSession` y `LogoutUser`, base de datos (hash único)	Hecho
R-18	Cada recordatorio es único por préstamo y tipo; solo hay una alerta de disponibilidad pendiente por lector y obra, y no se envía dos veces.	Base de datos (único `notifications(loan_id, type)` e índice parcial `availability_alerts_pending_key`)	Sprint 2

5. Actores

Actor	Rol en el sistema	Qué puede hacer
Lector (visitante o con cuenta)	Sin rol (visitante) o `READER`	Buscar y consultar el catálogo; con cuenta, reservar, pedir avisos y eliminar su cuenta

Actor	Rol en el sistema	Qué puede hacer
Personal	`STAFF`	Todo lo anterior, más mantener el catálogo, importar CSV y registrar préstamos y devoluciones
Administrador	`ADMIN`	Todo lo del personal y gestionar las cuentas del personal y sus roles

El sistema también actúa por su cuenta: la revisión diaria que envía los avisos de devolución y de disponibilidad (HU-21) corre sin intervención de una persona.

6. Casos de uso por actor

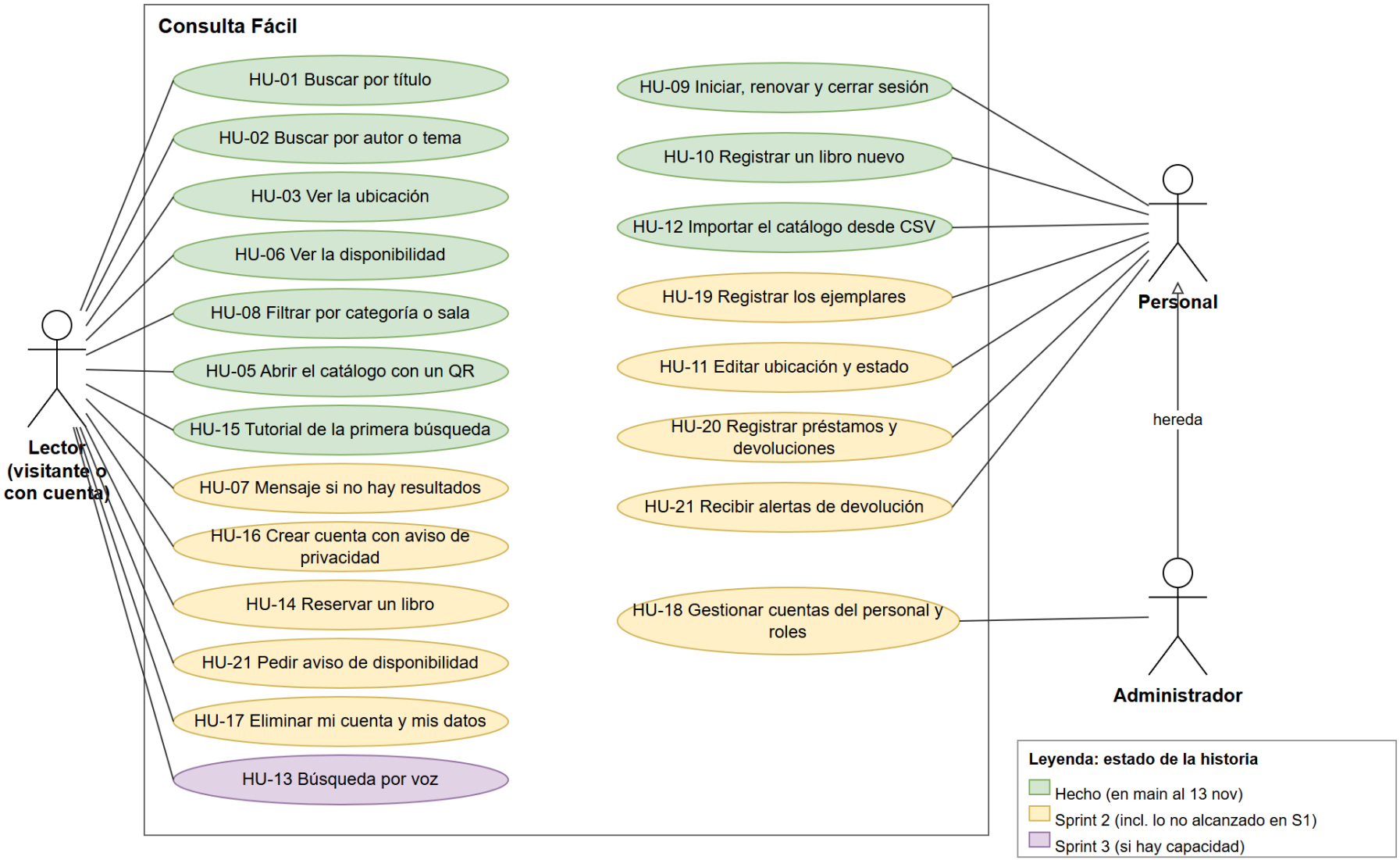


Figura 3. Diagrama de casos de uso por actor

Descripción de la Figura 3. Dentro del recuadro «Consulta Fácil» se dibujan los casos de uso como óvalos, coloreados según su estado. A la izquierda, el actor Lector se conecta con 13 casos de uso: buscar por título, autor o tema, ver ubicación y disponibilidad, filtrar, abrir con QR, tutorial, mensaje sin resultados, crear cuenta, reservar, pedir aviso de disponibilidad, eliminar la cuenta y búsqueda por voz. A la derecha, el actor Personal se conecta con 7: iniciar sesión, registrar un libro, importar CSV, registrar ejemplares, editar ubicación y estado, registrar préstamos y devoluciones y recibir alertas de devolución. Abajo a la derecha, el Administrador hereda del Personal y además gestiona cuentas y roles. Verde significa hecho (integrado en `main`), amarillo Sprint 2 (incluye las historias que no alcanzaron en el Sprint 1: HU-11, HU-16, HU-18 y HU-19) y morado Sprint 3. La leyenda del diagrama tiene esos tres estados. HU-04 (interfaz legible) es transversal y aplica a todas las pantallas públicas, por eso no se dibuja como caso de uso aparte.

Historia	Caso de uso	Actor	Estado (13 nov)
HU-01	Buscar por parte del título, con tolerancia a errores	Lector	Hecho
HU-02	Buscar por autor o tema	Lector	Hecho
HU-03	Ver sala, sección y estante del libro	Lector	Hecho
HU-04	Interfaz legible para adultos mayores (transversal)	Lector	Hecho
HU-05	Abrir el catálogo escaneando un QR	Lector	Hecho
HU-06	Ver la disponibilidad física o digital	Lector	Hecho
HU-07	Mensaje claro si no hay resultados	Lector	Sprint 2
HU-08	Filtrar por categoría o sala	Lector	Hecho
HU-09	Iniciar sesión, renovar y cerrar sesión	Personal y administrador	Hecho
HU-10	Registrar un libro nuevo	Personal	Hecho
HU-11	Editar ubicación y estado de un ejemplar	Personal	Sprint 2 (no alcanzó en el Sprint 1)
HU-12	Importar el catálogo desde CSV	Personal	Hecho
HU-13	Búsqueda por voz	Lector	Sprint 3 (si hay capacidad)
HU-14	Reservar un libro desde la app	Lector con cuenta	Sprint 2
HU-15	Tutorial guiado de la primera búsqueda	Lector	Hecho
HU-16	Crear cuenta de lector con aviso de privacidad	Lector	Sprint 2 (no alcanzó en el Sprint 1)

Historia	Caso de uso	Actor	Estado (13 nov)
HU-17	Eliminar mi cuenta y mis datos	Lector con cuenta	Sprint 2
HU-18	Gestionar cuentas del personal y roles	Administrador	Sprint 2 (no alcanzó en el Sprint 1)
HU-19	Registrar los ejemplares de un libro	Personal	Sprint 2 (no alcanzó en el Sprint 1)
HU-20	Registrar préstamos y devoluciones	Personal	Sprint 2
HU-21	Alertas de devolución y de disponibilidad	Lector y personal (envía el sistema)	Sprint 2

«Hecho» significa que la historia tiene su cambio integrado en `main` al 13 de noviembre de 2026; Done en el tablero oficial exige además el PR fusionado.

7. Referencias cruzadas con el modelo de datos

Concepto del dominio	Tabla(s) en Modelo de datos	Regla que comparten
Obra, autor, tema, categoría	`works`, `authors`, `subjects`, `categories`, `work_authors`, `work_subjects`	R-05, R-06, R-11
Ejemplar, estante, sección, sala	`copies`, `shelves`, `sections`, `rooms`	R-04, R-07, R-09
Cuenta, sesión	`users`, `refresh_tokens`	R-12, R-13, R-15, R-17
Lector	`readers`	R-16
Préstamo, reserva, avisos	`loans`, `reservations`, `notifications`, `availability_alerts`	R-01, R-03, R-18
Importación	`import_jobs`	R-08

Diferencias a tener presentes: el modelo de datos habla de tablas y columnas en inglés (`copies.inventory_code`), mientras que este documento usa los términos del negocio (ejemplar, código de inventario). Las clases `WorkSummary`, `Availability` y `QrDestination` no tienen tabla: son vistas o cálculos del dominio. Cuando cambie el esquema (nueva migración), este documento se actualiza junto con el modelo de datos.